

bleu = charge + (NH₃⁺)

rouge = charge - (COO⁻)

jaune vif = carbone α

bord épais noir = acide aminé essentiel

E

★★ = tombé au concours

actualisation

① ANATOMIE D'UN ACIDE AMINÉ

2 fonctions fixées sur un carbone : acide COOH + basique NH₂ + radical R variable

1

2 = α

3

4

5

6

β

γ

δ

ε

chim.

bioch.

COO⁻

H₃N⁺

H

C

CH₂

CH₂

CH₂

CH₂

R = chaîne latérale (≠ pour chaque AA)

C de l'acide (C1) :

chim. = n°1 · bioch. = non numéroté

Carbone α = C2 :

porte l'amine · asymétrique (sauf Gly)

Nomenclature chimique :

1, 2, 3, 4... à partir du COOH

Nomenclature biochimique :

lettres grecques à partir du Cα
α → β → γ → δ → ε

trait épais = EN AVANT

pointillés = EN ARRIÈRE

SÉRIE L : L'AMINE À GAUCHE

COO⁻ (le plus oxydé) en haut · chaîne latérale R en arrière · NH₃⁺ et H en avant
amine à droite = série D · amine à gauche = **série L**
→ tous les acides aminés protéinogènes sont L ★★ = acides L-2-amino-carboxyliques
carbone asymétrique → pouvoir rotatoire (déviation de la lumière polarisée) · sauf la glycine (R = H) → 0 déviation ★★

COMBIEN ?

> 800 dans le vivant · plusieurs milliers artificiels (de synthèse)
22 protéinogènes (incorporés lors de la synthèse des protéines) : 21 chez l'homme + le 22^e chez les bactéries
masse moyenne = 110 Da ★★ (Da = g/mol)

À PH 7 : IONISÉ

★ COOH perd un proton → COO⁻ ★★ · NH₂ capte un proton → NH₃⁺ ★★
→ une charge + et une charge - = ZWITTERION · molécule amphotère (acide + base)

② TOUT SE LIT SUR L'AXE DU pH

charge d'un acide aminé = f(pH) · la même règle explique la titration, les chaînes latérales et la chromatographie

charge nette selon le pH

- pH > 9 :** NH₃⁺ perd son H⁺ → **COO⁻ H₂N-CH-R** (charge -)
- pH > 7,4 :** NH₃⁺ perd son H⁺ → **COO⁻ H₃N⁺-CH-R** (charge 0)
- pH > 2 :** COOH perd son H⁺ (fonction la + acide) → **COOH H₃N⁺-CH-R** (charge +)
- pH < 2 :** H⁺ élevé

Titration de la glycine

- pKa COOH = 2** : [COO⁻, NH₃⁺] = [COOH, NH₃⁺]
- pKa NH₂ = 10** : [COO⁻, NH₃⁺] = [COO⁻, NH₂]
- pHi = 6** = zwitterion
- plateau = tampon** ★

pKa des chaînes latérales

- Lys / Tyr** : pKa 10,5
Lys : amine ε → toujours +
Tyr : phénol → non chargée à 7,4
- Cys** : thiol · pKa 8 · à pH 7 : S⁻/SH = 0,1 → surtout SH (neutre)
- His** : imidazole · pKa 6
à pH 7 : N / NH⁺ = 10 → surtout neutre, très sensible au pH
- Toujours chargés à pH 7,4 :**
+ Lys, Arg (basiques)
- Asp, Glu (acides)
(pKa non donnés dans le poly)

Chromatographie

- dépôt à pH ÉLEVÉ** ★
pH > pHi → AA chargés
→ FIXÉS sur la résine +
- gradient LINÉAIRE de pH ↓**
- dès que pH < pHi :**
AA plus négatif
→ ÉLUÉ ★★
- ordre : Arg, Lys, His, Glu, Asp (pHi ↓)
- résine = amines primaires NH₃⁺
rétention = force électrostatique (N) vs force de mobilité (solvant)

pKa = pH où la moitié de la fonction est dissociée · autour de pH = pKa : **pouvoir tampon** ★ = le pH varie peu → maintien du pH à 7,4 dans le vivant

pHi (point isoélectrique) = pH où la somme des charges est nulle ★★
R non chargé : pHi = **moyenne des pKa COOH et NH₂** · R chargé : moyenne des 2 pKa qui entourent la forme zwitterion

HORS CARTES

Absorption UV à 280 nm : Tyr, Trp (cycles aromatiques) · ≠ acides nucléiques à 260 nm → composition d'une solution

Miller (1953) : atmosphère réductrice (N₂*, H₂O, CH₄, traces NH₃) + décharges électriques → ≈ 20 AA en mélange racémique ★ (D = L) → conclusion : formation d'acides aminés sans l'intervention du vivant

Dosage : maladies du foie, du rein · plasma, sérum, urines, LCR

actualisation

① anatomie · ② pH · (pages suivantes : ③ les 21 · ④ devenir)

1 / 3

3 LES 21 ACIDES AMINÉS PROTÉINOGENES

fond = hydrophobie · bord épais = essentiel · halo coloré = groupe clé

 hydrophobe	 intermédiaire	 hydrophile	E essentiel	2C* 2 C asym.	S soufré	P phosphorylé	Gly glycosylé	pKa	+ - chargé à pH 7,4
* rouge = carbone asymétrique (C*) texte cyan N = surligné dans le poly (actualisation) Ca · groupe clé de la chaîne									

Les 8 essentiels : « Le Très Lyrique Tristan Fait Vachement Méditer Iseult » = **Leu Thr Lys Trp Phe Val Met Ile** · tous ont un bord épais noir

APOLAIRES = HYDROPHOBES

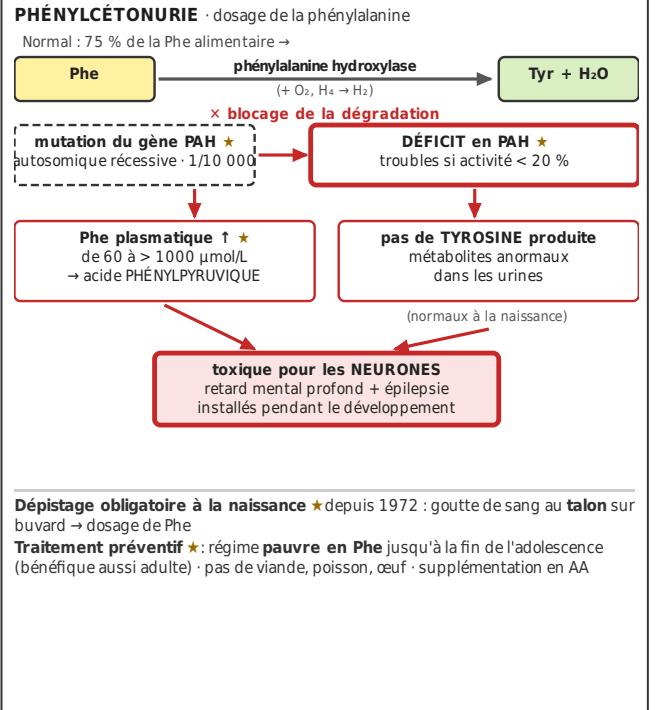
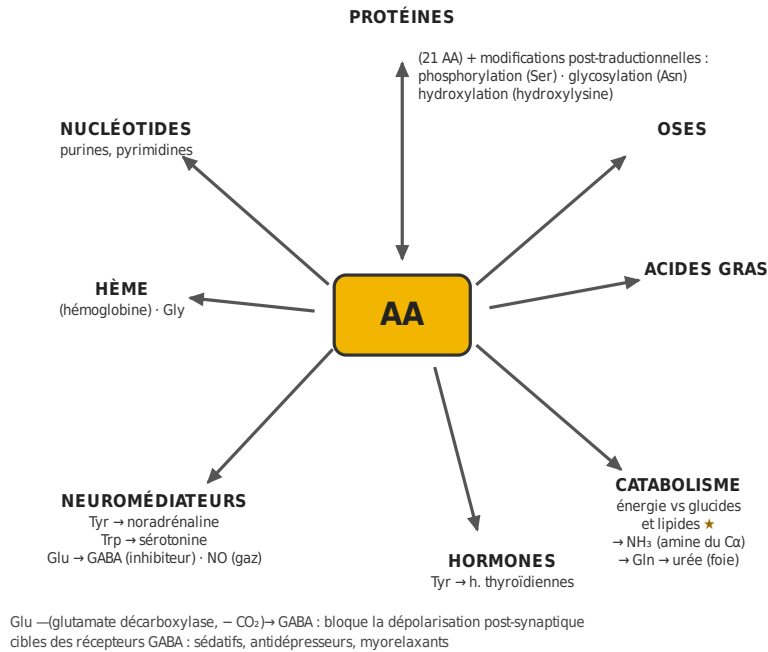
ALIPHATIQUE	Gly glycine = glycolle $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}(\text{H}) - \text{COO}^-$ <i>R = H</i> Cα NON asymétrique ★★ : le seul → pas de déviation de la lumière polarisée ★★★ chaîne réduite → flexibilité des chaînes protéiques précurseur : purines, hème, choline	Ala alanine $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{COO}^-$ <i>R = CH₃ (méthyle)</i> fréquente dans les protéines	Val valine E $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}(\text{CH}(\text{CH}_3)_2) - \text{COO}^-$ <i>isopropyle (ramifié)</i> ★ doit être apporté par l'alimentation ★ situé à l' intérieur des protéines lait, œufs qui contiennent l' ensemble des AA essentiels N fourche : ramifié
	Leu leucine E $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2) - \text{COO}^-$ <i>isobutyle (ramifié)</i> ★ le plus abondant dans les protéines : 10 %	Ile isoleucine E 2C* $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}(\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3) - \text{COO}^-$ <i>sec-butyle* (ramifié)</i> 2 C* : α et β → 4 isomères, 1 seul protéinogène	Met méthionine E S $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SCH}_3) - \text{COO}^-$ <i>méthyl-thio-éther</i> essentiel ★★ soufré ★ méthyl-thio-éther → donneur du radical méthyle : synthèse de chaînes carbonées thio-éther
	Trp tryptophane E $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}(\text{CH}_2\text{indole}) - \text{COO}^-$ <i>noyau INDOLE (coplanaire)</i> ★ hydrophobe · précurseur de la sérotonine (hormone et neuromédiateur : humeur, sommeil) absorbe à 280 nm · œufs, chocolat, banane, coco indole	Phe phénylalanine E $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}(\text{CH}_2\text{phényle}) - \text{COO}^-$ <i>noyau PHÉNYLE (coplanaire)</i> ★ très hydrophobe, encombrante, souvent à l'intérieur. importante dans les enzymes car repousse les molécules vers le site actif N → Tyr (phénylcétonurie)	Pro proline $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}(\text{CH}_2)_2 - \text{COO}^-$ <i>PYRROLIDINE : R replié sur l'amine du Ca</i> hétérocycle saturé (pas de double liaison, conformations variables) amine primaire → amine secondaire → pas de rotation N-Cα → rigidité, coude « proline » pyrrolidine · amine II

Val · Leu · Ile = ramifiés (fourche de 3 C) : très hydrophobes, encombrement stérique, synthèse complexe → pas de voie humaine → essentiels

POLAIRES = HYDROPHILES

NEUTRE	Ser sérine H₃N CH COO β CH₂ OH * alcool PRIMAIRE ★ phosphorylation ★★★ (kinases → phosphosérine phosphoester) · O-glycosylation ★ → précurseur de la sélénocystéine	Thr thréonine H₃N CH COO β CH OH γ CH₃ * alcool SECONDAIRE essentiel ★★★ · alcool secondaire ★ 2 C* → 4 isomères ★, 1 seul protéinogène phosphorylation ★★★ · O-glycosylation ★	Tyr tyrosine H₃N CH COO β CH₂ OH * PHÉNOL : cycle aromatique + OH pKa phénol 10,5 → non chargée à pH 7,4 absorbe à 280 nm → noradrénaline, hormones thyroïdiennes
	Cys cystéine H₃N CH COO β CH₂ SH * THIOL R-SH ⇌ R-S⁻ + H⁺ · pKa 8 : à pH 7, S⁻/SH = 0,1 2 Cys oxydées → cystine = pont disulfure ★★ réduite par le β-mercaptoéthanol	Asn asparagine H₃N CH COO β CH₂ C=O H₂N γ * AMIDE de l'aspartate N-glycosylation asperge (identifiée en 1806)	Gln glutamine H₃N CH COO β CH₂ CH₂ C=O H₂N δ * AMIDE du glutamate le plus abondant dans le sang ★ transport de l'azote ★ provenant de l'ammoniac → urée (foie)
	Lys lysine H₃N CH COO β CH₂ γ CH₂ δ CH₂ ε CH₂ NH₃⁺ * amine ε ★ pKa de l'amine ε très élevé = 10,5 → chaîne toujours chargée + → hydroxyllysine	Arg arginine H₃N CH COO β CH₂ γ CH₂ δ CH₂ NH C H₂N NH₂⁺ * GUANIDINIUM double liaison délocalisée entre les fonctions amines riche en azote	His histidine H₃N CH COO β CH₂ NH N * IMIDAZOLE (insaturé) pKa 6 : à pH 7, N/NH⁺ = 10 très sensible aux variations de pH fréquente dans les enzymes
	Asp aspartate H₃N CH COO β CH₂ COO * acide aspartique le plus acide des AA protéinogènes ★	Glu glutamate H₃N CH COO β CH₂ γ CH₂ COO * acide glutamique ★ (molécule ★★★) · transamination ★ principal neuromédiateur excitateur du cerveau → GABA (inhibiteur)	Sec sélénocystéine H₃N CH COO β CH₂ Se * SÉLÉNOL ★ Se ≈ analogue de l'O · dérivée de la sérine sur l'ARNt (co-traductionnel), pas de Sec libre rare mais indispensable : site actif (glutathion peroxydase) · plantes, viande
ACIDE (-)			

* Isoleucine : le poly écrit « isobutyle » (comme la leucine) ; la chaîne de l'isoleucine est un **sec-butyle**. Le backbone H₃N-CH-COO⁻ est identique pour tous (sauf Pro).



ÉCHELLE D'HYDROPHILIE DE LA CHAÎNE LATÉRALE

où se place l'AA dans la protéine

- Arg Lys Asp Glu His Ser Thr Asn Gln** → **hydrophiles** : à la **surface** des protéines
 - Tyr Cys** → **intermédiaires** = amphiphiles
 - Pro Gly Ala Met Trp Val Leu Phe Ile** → **hydrophobes** : à l'**intérieur** des protéines
- △ Tyr et Cys sont classées « polaires » mais seulement intermédiaires · Gly et Pro sont hydrophobes